

第3章 关系代数



第3章 关系代数



关系数据模型



关系代数简介



关系代数运算

■ 关系数据模型

关系模型三要素：

- 关系数据**结构**
- 完整性**约束**
- 关系**操作** → 关系**运算**

Person

Login	LastName	FirstName
skol	Kovalevskaya	Sofia
mlom	Lomonosov	Mikhail
dmitri	Mendeleev	Dmitri
ivan	Pavlov	Ivan

Project

ProjectId	ProjectName
1214	Antigravity
1709	Teleportation
1737	Time Travel

Experiment

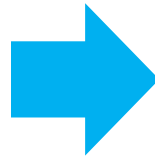
ProjectId	ExperimentId	NumInvolved	ExperimentDate	Hours
1214	1	1	NULL	1.5
1214	2	1	1889-11-01	14.3
1709	1	3	1891-01-22	7.0
1709	2	1	1891-02-23	7.2
1737	1	1	1900-07-05	-1.0
1737	2	2	1900-07-05	-1.5

Involved

ProjectId	ExperimentId	InvolvedId	Login
1214	1	1	mlom
1214	2	1	mlom
1709	1	1	dmitri
1709	1	2	skol
1709	1	3	ivan
1709	2	1	mlom
1737	1	1	skol
1737	2	1	skol
1737	2	2	ivan

■ 关系 (relation)

id	fName	lName
1	John	Smith
2	Sarah	Johnson
3	David	Lee
4	Jessica	Taylor
5	Michael	Brown



Director = {
 (1, John, Smith),
 (2, Sarah, Johnson),
 (3, David, Lee),
 (4, Jessica, Taylor),
 (5, Michael, Brown)
}

■ 关系 (Relation)

关系是**元组**的**集合**。

关系是**有序对**的**集合**。

设 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 是 n 个值域。

$$R = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$$

其中：

$$t_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), \quad a_i \in D_i$$

元组个数 m 称为关系 R 的**基**，即， $|R| = m$

属性个数 n 称为关系 R 的**度**， R 为 **n 元关系**

id	fName	lName
1	John	Smith
2	Sarah	Johnson
3	David	Lee
4	Jessica	Taylor
5	Michael	Brown

■ 关系 (Relation)

关系是有序对的**集合**。

设 A 和 B 为两个非空集合。如果 R 是 $A \times B$ 的子集，即： $R \subseteq A \times B$ ，
则 R 是 A 和 B 的二元关系。

其中：

$A \times B$ 表示笛卡尔积，即： $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ 。

如果 (a, b) 属于关系 R ，则称元素 a 与元素 b 相关联，记为： aRb ，
即：元素 a 与元素 b 形成了一个二元关系，即，一个二元组。

■ 关系 (Relation)

设 D_1, D_2, D_3 为导演关系的三个值域。

$$R_{\text{director}} \subseteq D_1 \times D_2 \times D_3$$

R_{director} 的基是几? 度是几?

R_{director} 是几元关系?

$D_1 \times D_2 \times D_3$ 的基是几? 度是几?

id	fName	lName
1	John	Smith
2	Sarah	Johnson
3	David	Lee
4	Jessica	Taylor
5	Michael	Brown

■ 关系数据模型 (Relational data model)

设 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 是 n 个值域,

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

每个元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 叫一个 n 元组, 简称元组。

关系 R 是 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集, 即, $R \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$
记为, $R = (D_1, D_2, \dots, D_n)$

■ 关系数据模型 (Relational data model)

$D_1 =$ 学号集合

$D_2 =$ 姓名集合

$D_3 = \{M, F\}$

$D_4 = \mathbb{N}$

$D_5 =$ 系部集合

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	Physics
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	Math

$$R_{Student} \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_5$$

■ 关系模式 (Relational schema)

关系的描述称为关系模式。它可以形式化地表示为：

$$R = (A, D, DOM, F)$$

其中：

R 为关系名

A 为组成该关系的属性名集合

D 为 A 中属性所来自的域

DOM 为属性向域的映像集合

F 为属性间数据的依赖关系集合

■ 完整性约束 (Integrity constraint)

有不同的形式化表示:

➤ 逻辑公式表示

➤ 约束条件表示

➤ 谓词逻辑表示

➤ 关系代数表示

使用逻辑符号 (如: AND、OR、NOT 等)

和量词 (如: EXISTS、FOR ALL 等)

表示关系约束条件

例如, 关系 R 中属性 A 的值必须大于 10

FOR ALL t IN R: (t.A > 10)

■ 完整性约束 (Integrity constraint)

有不同的形式化表示:

- 逻辑公式表示
- 约束条件表示
- 谓词逻辑表示
- 关系代数表示

使用约束条件来表示关系约束

约束条件是一个表达式,
它规定了关系中的数据必须遵守的规则

例如, 关系 R 中属性 A 的值必须大于 10

CHECK (A > 10)

■ 完整性约束 (Integrity constraint)

有不同的形式化表示:

- 逻辑公式表示
- 约束条件表示
- 谓词逻辑表示
- 关系代数表示

使用谓词 (如: $=$, $>$, $<$, $< >$, $<$ 等)

和量词 (如: EXISTS、FOR ALL 等)

来表示关系约束条件

例如, 关系 R 中属性 A 的值必须大于 10

FOR ALL t: (R(t) $\Rightarrow$ t.A $>$ 10)

■ 完整性约束 (Integrity constraint)

有不同的形式化表示:

- 逻辑公式表示
- 约束条件表示
- 谓词逻辑表示
- 关系代数表示

使用关系代数来表示关系约束

有两种方式

一、 $R = \phi$, R 关系中没有元组

二、 $R \subseteq S$, R 的元组都出现在 S 中

这两种形式可以互换

$$R = \phi \rightarrow R \subseteq \phi$$

$$R \subseteq S \rightarrow R - S = \phi$$

例如, 关系 R 中属性 A 的值必须大于 10

$$\sigma_{A < 10}(R) = \phi$$



关系数据模型



关系代数简介



关系代数运算

■ 代数 (Algebra)

➤ 小学数学

➤ 初等代数

➤ 高等代数

线性代数
布尔代数
关系代数

4. 答案: $V=3ah$

解析: $V=3ah$

5. 答案: $0.2m^3$

解析: $0.6-0.5=0.1(m)$; $0.1 \times 2 = 0.2(m^3)$

6. 答案: $\frac{3}{4}$; 8

解析:  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$
 $2 + 6 = 8(\text{个})$

7. 答案: $\frac{2}{5} \Rightarrow \frac{10}{25}$; $\frac{24}{30} = \frac{24 \div 6}{30 \div 6} = \frac{4}{5}$

解析: 分数外唯一, 合理即可

四计算题

1. 答案: (1) 1.01; (2) $\frac{4}{3}$; (3) 1; (4) $\frac{1}{8}$; (5) 0.48; (6) $\frac{5}{3}$; (7) $\frac{5}{24}$; (8) $1\frac{7}{10}$; (9) 2; (10) 2; (11) $\frac{11}{13}$; (12) $\frac{5}{7}$

解析: (1) $4.51 - 3.5 = 1.01$; (2) $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$; (3) $\frac{1}{7} + \frac{6}{7} = 1$; (4) $\frac{11}{8} - \frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{1}{8}$

(5) $1.2 \times 0.4 = 0.48$; (6) $\frac{11}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5}{3}$; (7) $\frac{1}{3} - \frac{1}{8} = \frac{5}{24}$; (8) $\frac{1}{4} + \frac{7}{10} + \frac{3}{4} = 1\frac{7}{10}$

(9) $0.16 \div 0.08 = 2$; (10) $\frac{1}{4} + \frac{7}{4} = 2$; (11) $1 - \frac{2}{13} = \frac{11}{13}$; (12) $\frac{5}{7} + \frac{3}{7} - \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$

2. 答案: (1) 4; 1; 1; 1; 1; (2) 10; 42; 34

解析: (1) $\begin{array}{r} 4 \overline{) 812} \\ \underline{2} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$; (2) $\begin{array}{r} 10 \overline{) 209} \\ \underline{20} \\ 9 \\ \underline{9} \\ 0 \end{array}$; (3) $\begin{array}{r} 17 \overline{) 3417} \\ \underline{2} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$

(2) $\begin{array}{r} 17 \overline{) 1421} \\ \underline{17} \\ 25 \\ \underline{25} \\ 0 \end{array}$; (3) $\begin{array}{r} 17 \overline{) 3417} \\ \underline{2} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$

3. 答案: (1) $\frac{7}{6}$; (2) $\frac{2}{15}$; (3) 3

解析: (1) $\frac{7}{6} + \frac{3}{4} - \frac{1}{8}$
 $= \frac{28}{24} + \frac{9}{24} - \frac{3}{24}$
 $= \frac{43}{24}$

(2) $1 - \frac{1}{30} - \frac{5}{6}$
 $= 1 - (\frac{1}{30} + \frac{25}{30})$
 $= 1 - \frac{26}{30}$
 $= \frac{4}{15}$

(3) $\frac{11}{9} + \frac{2}{21} + \frac{11}{21} + \frac{7}{9}$
 $= (\frac{11}{9} + \frac{7}{9}) + (\frac{2}{21} + \frac{11}{21})$
 $= 2 + 1$
 $= 3$

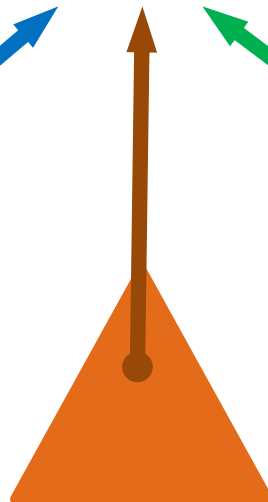
抽象代数
近世代数



代数
$\{elem\}$
$\{opt\}$



线性代数



关系代数

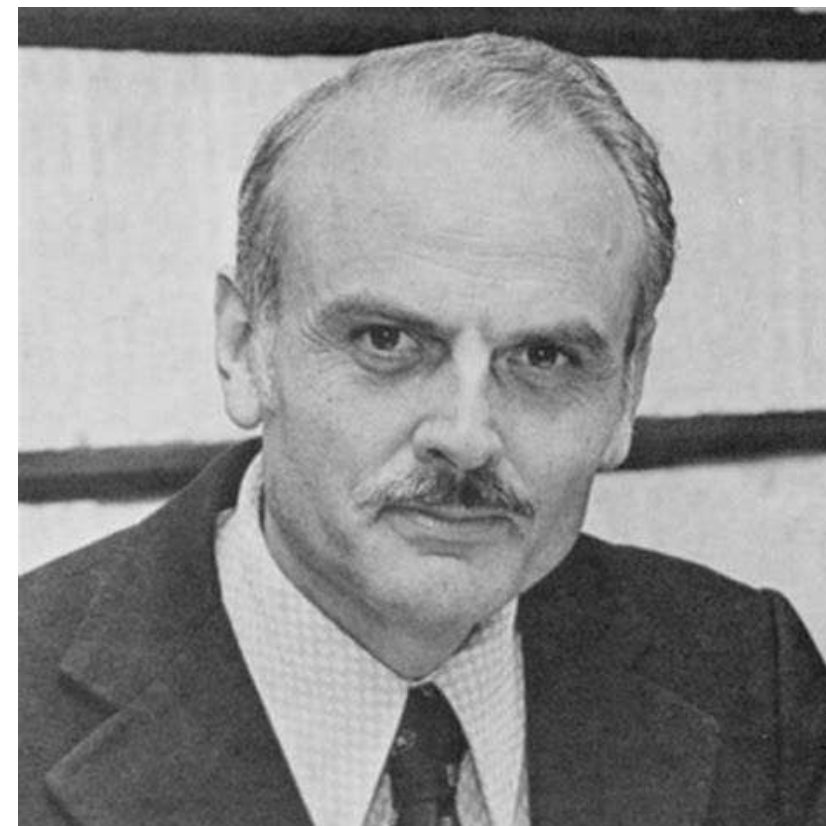


布尔代数

■ 关系代数起源

**A Relational Model of Data
for Large Shared Data Banks**

E.F. Codd, 1970,
Communications of the ACM



■ 关系代数发展

- | | |
|------------|-----------|
| ➤ 基础关系代数阶段 | 1969~1971 |
| ➤ 关系代数扩展阶段 | 1970~1980 |
| ➤ 并行关系代数阶段 | 1990~2000 |
| ➤ 空间关系代数阶段 | 2000~ |

■ 关系代数的作用

- 为关系数据模型提供了操作的形式化语言
- 能够用来做查询优化
- 关系代数的运算和思想已经融入 SQL
- 关系代数运算是评价 RDBMS 软件是否完备的标准
- 关系代数明确的给出了查询的执行过程
- 关系代数通常作为 DBMS 查询的内部实现

查询计算机系学生的选课情况，列出学号、姓名、课号、得分

$\Pi_{Student.Sno, Sname, Cno, Grade}(\sigma_{Sdept='CS'}(Student \bowtie_{Student.Sno=SC.Sno} SC))$

$$R_1 = Stuent \bowtie_{\vartheta} SC$$

$$R_2 = \sigma(R_1)$$

$$R_3 = \Pi(R_2)$$

$$R_3 = \Pi(\sigma(Stuent \bowtie_{\vartheta} SC))$$

■ 传统集合运算

- 交: $\cap$
- 并: $\cup$
- 差: $-$
- 笛卡尔积: $\times$

■ 专门关系运算

- 选择: σ
- 投影: π
- 连接: $\bowtie$
- 除: $\div$

■ 基本关系代数运算

- 选择: σ
- 投影: Π
- 并: $\cup$
- 差: $-$
- 笛卡尔积: $\times$
- 重命名: ρ

■ 派生关系代数运算

- 交: $\cap$
- ϑ 连接: $\bowtie_{\vartheta}$
- 自然连接: $\bowtie$
- 外连接: 左外 $\bowtie\llcorner$ 、右外 $\lrcorner\bowtie$ 、全外 $\bowtie\ltimes$
- 除: $\div$



关系数据模型



关系代数简介



关系代数运算

Student

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	PH
MA-001	Abby	F	18	MA
MA-002	Cindy	F	19	MA
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS

Cno	Cname
1002	linear algebra
2003	physical principles
3006	data structure

Course

SC

Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	null

Select DB (College...

Student

Sno string

Sname string

Ssex string

Sage number

Sdept string

Course

Cno string

Cname string

SC

Sno string

Cno string

Grade number

Relational Algebra

SQL

Group Editor

π σ ρ $\leftarrow$ $\rightarrow$ τ γ $\wedge$ $\vee$ $\neg$ $=$ $\neq$ $\geq$ $\leq$ $\cap$ $\cup$ $\div$ $-$ $\times$ $\bowtie$

$\bowtie$ $\bowtie$ $\bowtie$ $\ltimes$ $\ltimes$ $\triangleright$ $=$ $--$ $/*$ $\{$ $\}$ $\boxplus$ $\boxminus$ $\boxtimes$

```
1  $\pi$ Sno, Sname, Cno, Grade ( $\sigma$ Sdept='CS' (Student  $\bowtie$  SC))
```

 execute query Download History π Sno, Sname, Cno, Grade

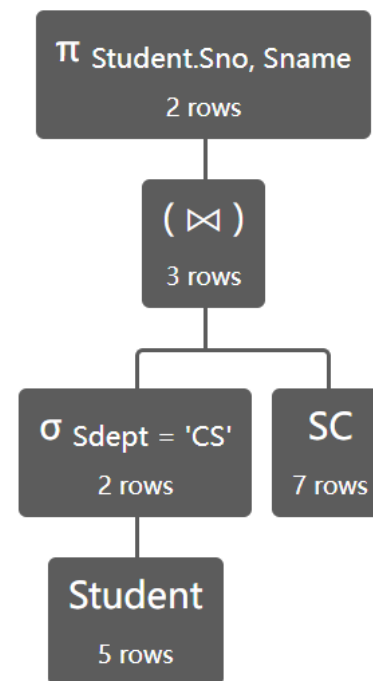
3 rows

 σ Sdept = 'CS'

3 rows

<http://relax.wangding.co>

Grade number

[▶ execute query](#)[Download](#)[History](#)
$$\pi \text{ Student.Sno, Sname } (\sigma \text{ Sdept = 'CS' } (\text{Student}) \Join \text{SC})$$

Execution time: 2 ms

Student.Sno	Student.Sname
-------------	---------------

基本关系运算

■ 选择 (Select)

关系 R 的**选择**记作:

$$\sigma_{\theta}(R) = \{t \mid t \in R \wedge \theta(t) = true\}$$

其中: $|R| = n, |\sigma_{\theta}(R)| \leq n$

$$\text{degree}(\sigma_{\theta}(R)) = \text{degree}(R)$$

■ 选择 (Select)

功能：从一个关系 R 中选出满足条件的元组

语法： $\sigma_{\theta}(R)$

- σ 选择运算符
- R 关系变量或其他关系表达式
- θ 条件表达式 $\{>, =, <, \geq, \leq, \neq\}, \{\wedge, \vee, \neg\}$

规律：

- 交换律 $\sigma_{\theta_1}(\sigma_{\theta_2}(R)) = \sigma_{\theta_2}(\sigma_{\theta_1}(R))$
- 合并律 $\sigma_{\theta_1}(\sigma_{\theta_2}(\dots(\sigma_{\theta_n}(R)))) = \sigma_{\theta_1 \wedge \theta_2 \wedge \dots \wedge \theta_n}(R)$

■ 查找计算机系的学生

Student



Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	PH
MA-001	Abby	F	18	MA
MA-002	Cindy	F	19	MA
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS

$\sigma_{Sdept='CS'}(Student)$



CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS

■ 投影 (Project)

关系 R 的**投影**记作:

$$\Pi_L(R) = \{t[L] \mid t \in R\}$$

其中:

$$|R| = n, |\Pi_L(R)| \leq n$$

$$\text{degree}(\Pi_L(R)) \leq \text{degree}(R)$$

■ 投影 (Project)

功能：从一个关系 R 中选出指定属性，并去掉重复元组

语法： $\Pi_L(R)$

- Π 投影运算符
- R 关系变量或其他关系表达式
- L 属性列表 $L \subseteq A$

规律：

- 归一律 $\Pi_{L1}(\Pi_{L2}(R)) = \Pi_{L1}(R), L1 \subseteq L2$

- 查找学生信息，列出学号和姓名

Student

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	PH
MA-001	Abby	F	18	MA
MA-002	Cindy	F	19	MA
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS

$\Pi_{Sno, Sname}(Student)$



Sno	Sname
PH-001	Nick
MA-001	Abby
MA-002	Cindy
CS-001	Elsa
CS-002	Ed

■ 并 (Union)

关系 R 与关系 S 的**并**记作:

$$R \cup S = \{t \mid t \in R \vee t \in S\}$$

其中:

$$|R| = m, |S| = n, |R \cup S| \leq m + n$$

$$\text{degree}(R \cup S) = \text{degree}(R) = \text{degree}(S)$$

要求:

- 关系 R 和关系 S 拥有相同的属性集

■ 并 (Union)

功能：关系 R 和关系 S 的并集，并去掉重复元组

语法： $R \cup S$

➤ $\cup$ 并运算符

➤ R, S 关系变量或其他关系表达式

规律：

➤ 结合律 $(R_1 \cup R_2) \cup R_3 = R_1 \cup (R_2 \cup R_3)$

➤ 分配律 $\sigma_{\theta}(R_1 \cup R_2) = \sigma_{\theta}(R_1) \cup \sigma_{\theta}(R_2)$
 $\Pi_L(R_1 \cup R_2) = \Pi_L(R_1) \cup \Pi_L(R_2)$

■ 查找计算机系和数学系的学生

$\sigma_{Sdept='MA'}(Student)$



Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
MA-001	Abby	F	18	MA
MA-002	Cindy	F	19	MA

$\sigma_{Sdept='CS'}(Student)$



CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS

$\sigma_{Sdept='CS'}(Student)$

U

$\sigma_{Sdept='MA'}(Student)$



CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	MA
MA-002	Cindy	F	19	MA

■ 差 (Minus)

关系 R 与关系 S 的差记作:

$$R - S = \{t \mid t \in R \wedge t \notin S\}$$

其中:

$$|R| = m, |S| = n, |R - S| \leq m$$

$$\text{degree}(R - S) = \text{degree}(R) = \text{degree}(S)$$

要求:

- 关系 R 和关系 S 拥有相同的属性集

■ 差 (Minus)

功能：关系 R 和关系 S 的差集

语法： $R - S$

➤ - 差运算符

➤ R, S 关系变量，或其他关系表达式

规律：

➤ 分配律

$$\sigma_{\theta}(R_1 - R_2) = \sigma_{\theta}(R_1) - \sigma_{\theta}(R_2)$$
$$\sigma_{\theta}(R_1 - R_2) = \sigma_{\theta}(R_1) - R_2$$

- 查找选了 1002 号课程，但没选 3006 号课程的学生编号

SC

Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	null

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno=1002}(SC))$



Sno
PH-001
CS-001
MA-001

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno=3006}(SC))$



PH-001
CS-001
CS-002

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno=1002}(SC))$

—

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno=3006}(SC))$



Sno
MA-001

■ 积 (Product)

关系 R 与关系 S 的积记作:

$$R \times S = \{\widehat{t_R t_S} \mid t_R \in R \wedge t_S \in S\}$$

其中: $|R| = m, |S| = n, |R \times S| = m \times n$

$$\text{degree}(R) = m, \text{degree}(S) = n,$$

$$\text{degree}(R \times S) = m + n$$

■ 积 (Product)

功能：关系 R 和关系 S 的笛卡尔积

语法： $R \times S$

- $\times$ 积运算符

- R, S 关系变量, 或其他关系表达式

规律：

- 略

■ 学生关系与成绩关系的笛卡尔积

Student

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	PH
MA-001	Abby	F	18	MA
MA-002	Cindy	F	19	MA
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS

SC

Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	null

Student × *SC*

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	PH	PH-001	1002	92
PH-001	Nick	M	20	PH	PH-001	2003	85
PH-001	Nick	M	20	PH	PH-001	3006	88
PH-001	Nick	M	20	PH	CS-001	1002	95
PH-001	Nick	M	20	PH	CS-001	3006	90
PH-001	Nick	M	20	PH	CS-002	3006	80
PH-001	Nick	M	20	PH	MA-001	1002	null
MA-001	Abby	F	18	MA	PH-001	1002	92
		...	...	...	...		

■ 重命名 (Rename)

关系 R 的**重命名**记作:

$$\rho_S(R) = \{t \mid t \in R\}$$

$$\rho_{(B_1, B_2, \dots, B_n)}(R) = \{t \mid t \in R\}$$

$$\rho_{S(B_1, B_2, \dots, B_n)}(R) = \{t \mid t \in R\}$$

其中:

$$|R| = n, \quad |\rho_S(R)| = n$$

$$\text{degree}(\rho_S(R)) = \text{degree}(R)$$

■ 重命名 (Rename)

功能：修改关系名或属性名

语法： $\rho_{S(B_1, B_2, \dots, B_n)}(R)$

- ρ 选择运算符
- R 关系变量或其他关系表达式
- $S(B_1, B_2, \dots, B_n)$ 新的关系名和属性名

规律：

- 略

- 查找计算机系学生的 Sno 和 Ssex，重命名为 ID 和 Gender

Student

$\rho_{ID \leftarrow Sno, Gender \leftarrow Ssex} \left(\Pi_{Sno, Ssex} \left(\sigma_{Sdept='CS'} (Student) \right) \right)$

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	PH
MA-001	Abby	F	18	MA
MA-002	Cindy	F	19	MA
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS



ID	Gender
CS-001	F
CS-002	M

派生关系运算

■ 交 (Intersect)

$$R \cap S = R - (R - S)$$

关系 R 与关系 S 的**交**记作:

$$R \cap S = \{t \mid t \in R \wedge t \in S\}$$

其中:

$$|R| = m, |S| = n, |R \cap S| \leq m, |R \cap S| \leq n$$

$$\text{degree}(R \cap S) = \text{degree}(R) = \text{degree}(S)$$

要求:

- 关系 R 和关系 S 拥有相同的属性集

■ 交 (Intersect)

功能：关系 R 和关系 S 的交集

语法： $R \cap S$

➤ $\cap$ 并运算符

➤ R, S 关系变量，或其他关系表达式

规律：

➤ 结合律 $(R_1 \cap R_2) \cap R_3 = R_1 \cap (R_2 \cap R_3)$

➤ 分配律 $\sigma_{\theta}(R_1 \cap R_2) = \sigma_{\theta}(R_1) \cap \sigma_{\theta}(R_2)$

$$\sigma_{\theta}(R_1 \cap R_2) = \sigma_{\theta}(R_1) \cap R_2$$

- 查找既选了 1002 号课程，又选了 3006 号课程的学生编号

SC

Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	null

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno=1002}(SC))$



Sno
PH-001
CS-001
MA-001

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno=3006}(SC))$



PH-001
CS-001
CS-002

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno=1002}(SC))$

$\cap$

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno=3006}(SC))$



Sno
PH-001
CS-001

■ **θ 连接 (θ -Join)**

$$R \bowtie_{\theta} S = \sigma_{\theta}(R \times S)$$

关系 R 与关系 S 的 **θ 连接**记作:

$$R \bowtie_{\theta} S = \{\widehat{t_R t_S} \mid t_R \in R \wedge t_S \in S \wedge t_R[A] \theta t_S[B]\}$$

其中:

$$|R \bowtie_{\theta} S| \leq m, |R| = m, |S| = n$$

$$\text{degree}(R \bowtie_{\theta} S) = \text{degree}(R) + \text{degree}(S)$$

■ θ 连接 (θ -Join)

功能：关系 R 和关系 S 中满足连接条件 θ 的元组进行连接

语法： $R \bowtie_{\theta} S$

- $\bowtie$ 内连接运算符
- θ 连接条件，语法与选择运算条件表达式相同
- R, S 关系变量或其他关系表达式

规律：

- 定义
$$\sigma_{\theta}(R_1 \times R_2) = R_1 \bowtie_{\theta} R_2$$
$$\sigma_{\theta_1}(R_1 \bowtie_{\theta_2} R_2) = R_1 \bowtie_{\theta_1 \wedge \theta_2} R_2$$

规律:

➤ 交换律

$$R_1 \bowtie_{\theta} R_2 = R_2 \bowtie_{\theta} R_1$$

➤ 结合律

$$(R_1 \bowtie R_2) \bowtie R_3 = R_1 \bowtie (R_2 \bowtie R_3)$$

$$(R_1 \bowtie_{\theta_1} R_2) \bowtie_{\theta_2 \wedge \theta_3} R_3 = R_1 \bowtie_{\theta_1 \wedge \theta_3} (R_2 \bowtie_{\theta_2} R_3)$$

➤ 分配律

$$\sigma_{\theta_1}(R_1 \bowtie_{\theta_2} R_2) = \sigma_{\theta_1}(R_1) \bowtie_{\theta_2} R_2$$

$$\sigma_{\theta_1 \wedge \theta_2}(R_1 \bowtie_{\theta} R_2) = \sigma_{\theta_1}(R_1) \bowtie_{\theta} \sigma_{\theta_2}(R_2)$$

$$\Pi_{L_1 \cup L_2}(R_1 \bowtie_{\theta} R_2) = \Pi_{L_1}(R_1) \bowtie_{\theta} \Pi_{L_2}(R_2)$$

■ 查找已选课的学生和成绩信息

Student

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	PH
MA-001	Abby	F	18	MA
MA-002	Cindy	F	19	MA
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS

SC

Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	null

Student ⋈ *Student.Sno* = *SC.Sno* *SC*

Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	SC.Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	PH	PH-001	1002	92
PH-001	Nick	M	20	PH	PH-001	2003	85
PH-001	Nick	M	20	PH	PH-001	3006	88
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	1002	95
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	3006	90
CS-002	Ed	M	19	CS	CS-002	3006	80
MA-001	Abby	F	18	MA	MA-001	1002	null

■ 自然连接 (Natural Join)

$$R \bowtie S = \Pi_{A_R \cup A_S} (R \bowtie_{\theta} S)$$

关系 R 与关系 S 的**自然连接**记作:

$$R \bowtie S = \{\widehat{t_R t_S} \mid t_R \in R \wedge t_S \in S \wedge t_R[A] = t_S[B]\}$$

其中:

$$|R \bowtie S| \leq m, |R| = m, |S| = n$$

$$\text{degree}(R \bowtie S) = \text{degree}(R) + \text{degree}(S) - 1$$

- 自然连接的连接条件是隐含的
- 连接条件为同名属性的等值连接
- 自然连接的结果会去掉重复属性

} 自然连接 vs θ 连接

■ 左外连接 (Left Outer Join)

$$R \bowtie_{\theta} S = (R \bowtie_{\theta} S) \cup (R - \Pi_R(R \bowtie_{\theta} S)) \times S_{null}$$

其中, $S_{null} = \{(null, \dots, null)\}$, $\text{degree}(S_{null}) = \text{degree}(S)$

■ 右外连接 (Right Outer Join)

$$R \bowtie_{\theta} S = (R \bowtie_{\theta} S) \cup R_{null} \times (S - \Pi_S(R \bowtie_{\theta} S))$$

其中, $R_{null} = \{(null, \dots, null)\}$, $\text{degree}(R_{null}) = \text{degree}(R)$

■ 全外连接 (Full Outer Join)

$$R \bowtie_{\theta} S = (R \bowtie_{\theta} S) \cup (R \bowtie_{\theta} S)$$

■ 查找没选课的学生编号和姓名

$\Pi_{Student.Sno, Sname} (\sigma_{Cno=null} (Student \bowtie_{Student.Sno = SC.Sno} SC))$

Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	SC.Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	PH	PH-001	1002	92
PH-001	Nick	M	20	PH	PH-001	2003	85
PH-001	Nick	M	20	PH	PH-001	3006	88
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	1002	95
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	3006	90
CS-002	Ed	M	19	CS	CS-002	3006	80
MA-001	Abe	F	18	MA	MA-001	1002	null
MA-002	Cindy	F	19	MA	null	null	null

■ 除 (Divide)

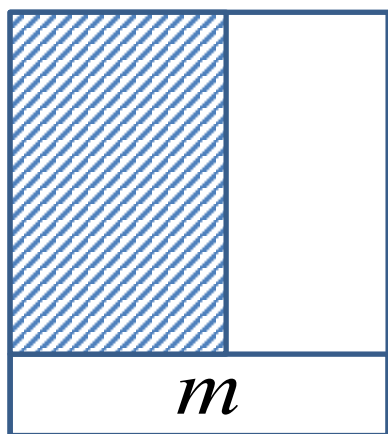
$$R \div S = \Pi_X(R) - \Pi_X(\Pi_X(R) \times S - R)$$

关系 R 与关系 S 的除记作:

$$R \div S = \{t_R[X] \mid t_R \in R \wedge \Pi_Y(S) \subseteq Y_x\}$$

其中:

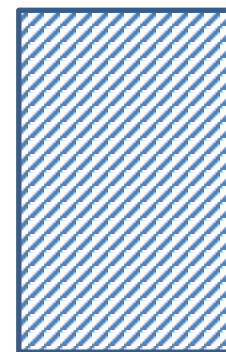
$$|R \div S| \leq m, |R| = m, |S| = n$$



R



S



$$T = R \div S$$

$$R = T \times S + m$$

■ 除 (Divide)

功能：结果关系只包含 R 中的属性，但不包含 S 中的属性

$R \div S = T$, 使得 $S \times T \subseteq R$, 最大的关系 T

语法： $R \div S$

➤ $\div$ 除运算符

➤ R, S 关系变量或其他关系表达式

规律：

➤ 略

■ 查找选修了所有课程的学生编号

$\Pi_{Sno, Cno}(SC)$

Sno	Cno
PH-001	1002
PH-001	2003
PH-001	3006
CS-001	1002
CS-001	3006
CS-002	3006
MA-001	1002

$\Pi_{Cno}(Course)$

Cno
1002
2003
3006

$\Pi_{Sno, Cno}(SC) \div \Pi_{Cno}(Course)$



Sno
PH-001

扩展关系运算

■ 分组 (Group)

功能：根据指定的分组属性，对一个关系中的元组进行分组，对每个组中元组的非分组属性的值进行聚集计算

语法： $\gamma_{L;agg}(R)$

- γ 分组运算符
- R 关系变量或其他关系表达式
- L 分组属性列表，用逗号分隔
- agg 聚集函数表达式列表，用逗号分隔

规律：

- 略

■ 统计每个系的男生人数和女生人数

Student

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	PH
MA-001	Abby	F	18	MA
MA-002	Cindy	F	19	MA
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS



$\mathcal{V}_{Sdept, Ssex; count(*) \rightarrow Amt}(Student)$

Sdept	Ssex	Amt
PH	M	1
CS	F	1
CS	M	1
MA	F	2

■ 赋值 (Assign)

功能：将关系代数表达式的结果赋值给临时关系

语法： $R = expr$

- $=$ 赋值运算符
- R 临时关系名
- $expr$ 关系代数表达式

规律：

- 略



关系数据模型



关系代数简介



关系代数运算